GarageManager

Maquettes des interfaces utilisateur

Application de bureau de gestion d'un garage mécanique

Projet de conception — Itération 1

Module : Programmation Java

Année universitaire : 2026–2027

1. Les écrans de l’application

Tous les écrans partagent la même structure, afin de garantir une présentation cohérente : le menu latéral à gauche, la bande d’en-tête en haut (titre, recherche, bouton d’action) et, en dessous, des panneaux posés sur la photographie d’atelier. Les données affichées sont fictives.

1.1 Tableau de bord

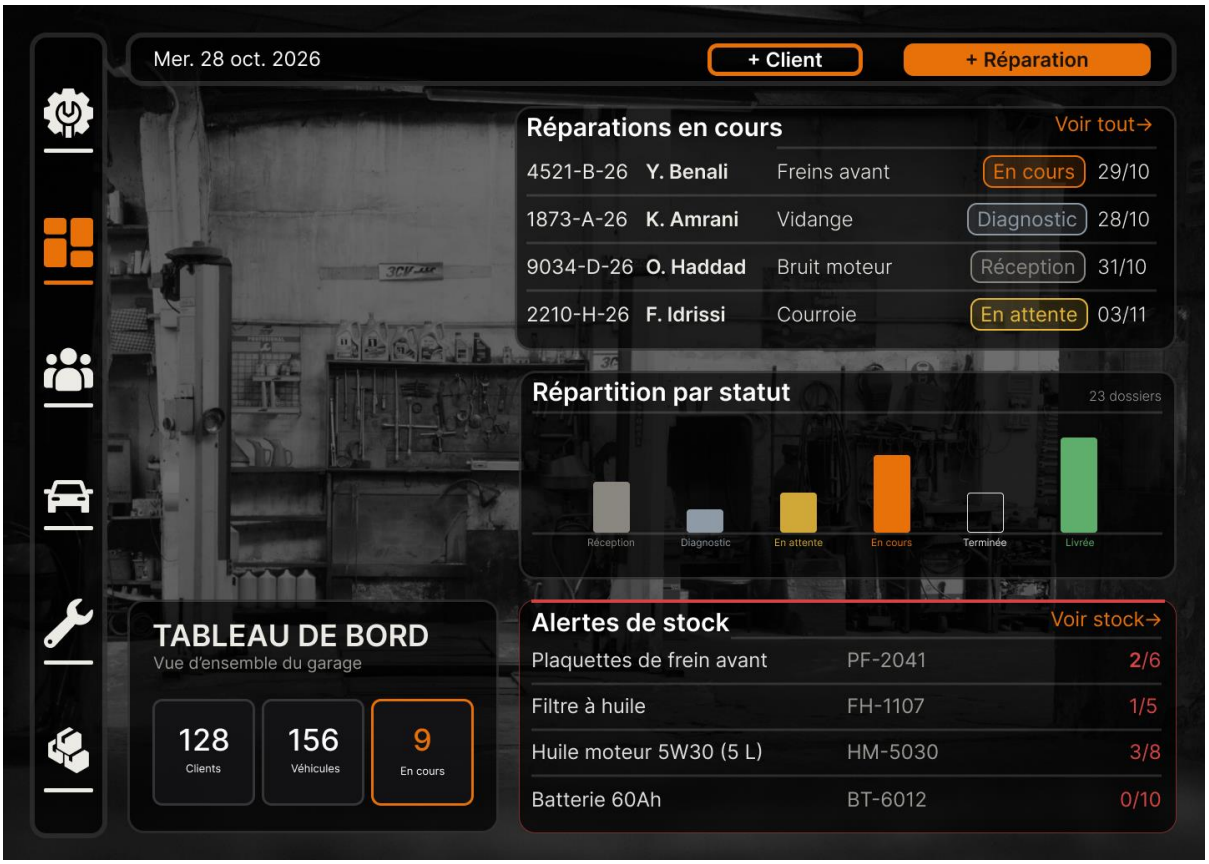


Figure 1 : Tableau de bord

Rôle. Donner au responsable du garage une vue d’ensemble de l’activité dès l’ouverture de l’application.

Éléments de l’écran

- **En-tête** : date du jour et deux raccourcis, « + Client » et « + Réparation ».
- **Réparations en cours** : tableau des dossiers ouverts (immatriculation, client, problème, statut, date prévue) avec le lien « Voir tout ».
- **Répartition par statut** : diagramme à barres indiquant le nombre de dossiers dans chacun des six statuts, avec les couleurs des badges.
- **Alertes de stock** : pièces dont la quantité a atteint le seuil minimal, avec la référence et la quantité sur le seuil en rouge, et le lien « Voir stock ».
- **Bloc « Tableau de bord »** : trois chiffres clés (clients, véhicules, réparations en cours).

Exigences couvertes. Consultation des réparations en cours ; signalement des pièces dont le stock atteint le seuil minimal.

1.2 Gestion des clients

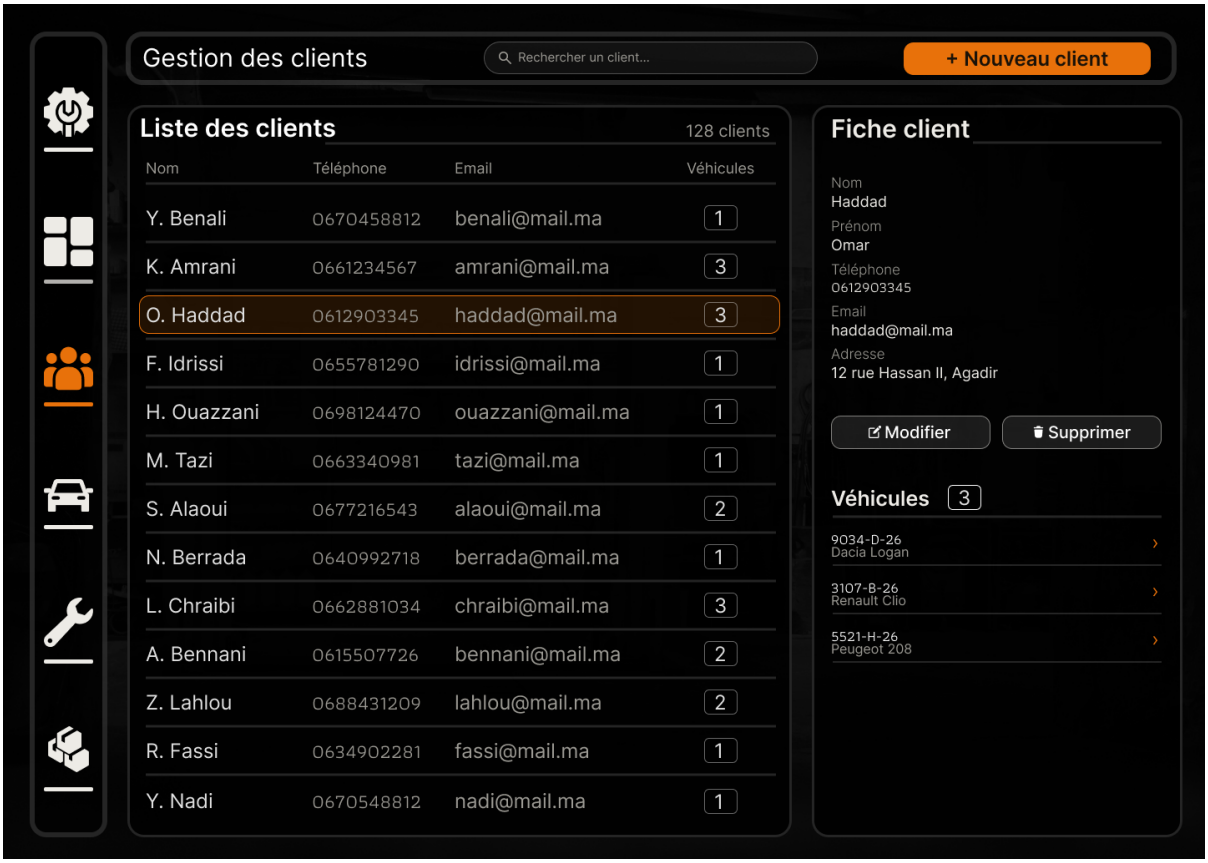


Figure 2 : Gestion des clients

Rôle. Consulter, ajouter, modifier et supprimer les clients, et retrouver les véhicules de chacun.

Éléments de l'écran

- **Recherche** : champ « Rechercher un client… » pour retrouver un client.
- **Bouton « + Nouveau client »** : ouvre le formulaire de création.
- **Liste des clients** : nom, téléphone, e-mail et nombre de véhicules ; la ligne sélectionnée est surlignée en orange, et le compteur indique le nombre total de clients.
- **Fiche client** : nom, prénom, téléphone, e-mail et adresse du client sélectionné, avec les boutons « Modifier » et « Supprimer ».
- **Section « Véhicules »** : liste des véhicules du client (immatriculation et modèle).

Exigences couvertes. Ajouter, consulter, modifier et supprimer un client ; retrouver les véhicules associés ; rechercher un client.

1.3 Gestion des véhicules

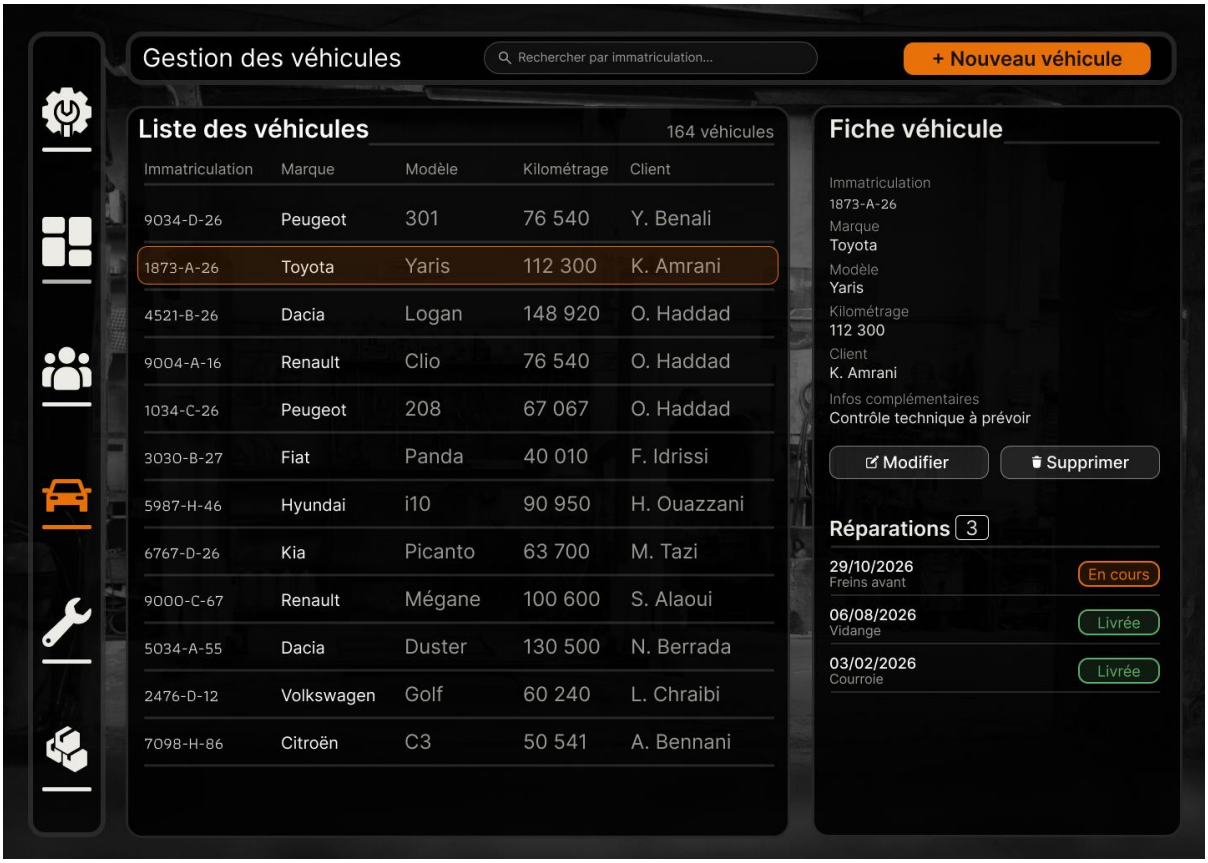


Figure 3 : Gestion des véhicules

Rôle. Enregistrer les véhicules, consulter leurs informations et retrouver l'historique de leurs réparations.

Éléments de l'écran

- **Recherche** : champ « Rechercher par immatriculation… ».
- **Bouton « + Nouveau véhicule »** : ouvre le formulaire d'enregistrement.
- **Liste des véhicules** : immatriculation, marque, modèle, kilométrage et client propriétaire.
- **Fiche véhicule** : immatriculation, marque, modèle, kilométrage, client et informations complémentaires, avec les boutons « Modifier » et « Supprimer ».
- **Section « Réparations »** : historique du véhicule (date, problème et statut en badge coloré).

Exigences couvertes. Enregistrer un véhicule associé à un client existant ; consulter et modifier ses informations ; consulter l'historique de ses réparations ; rechercher un véhicule par son immatriculation.

1.4 Gestion des réparations

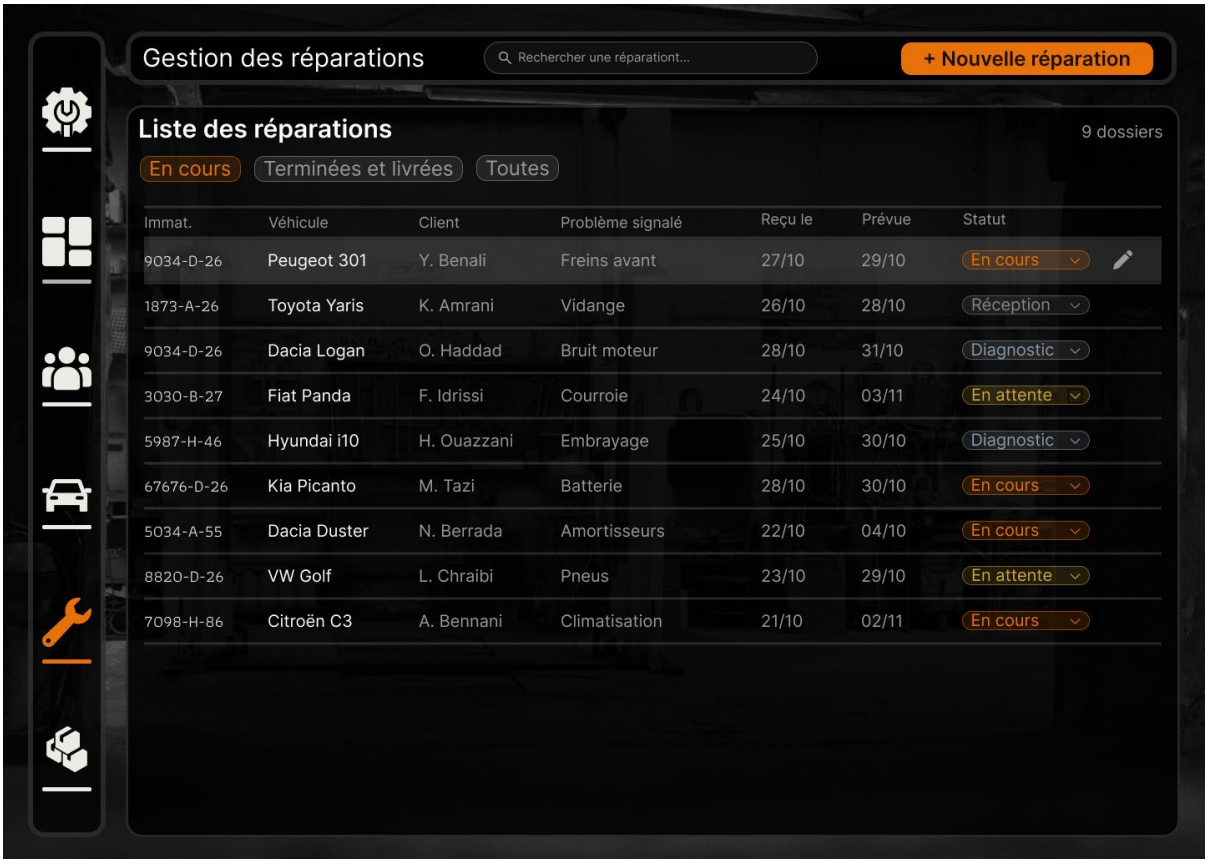


Figure 4 : Gestion des réparations

Rôle. Créer les dossiers de réparation et suivre leur avancement.

Éléments de l'écran

- **Recherche** : champ « Rechercher une réparation… ».
- **Bouton « + Nouvelle réparation »** : ouvre le formulaire de création d'un dossier.
- **Onglets** : « En cours », « Terminées et livrées » et « Toutes » ; le compteur indique le nombre de dossiers affichés.
- **Tableau** : immatriculation, véhicule, client, problème signalé, date de réception, date prévue de fin et statut.
- **Statut** : badge coloré accompagné d'un menu déroulant, qui permet de choisir l'un des six statuts.
- **Icône en forme de crayon** : visible au survol d'une ligne, elle ouvre la modification du dossier.

Exigences couvertes. Créer un dossier de réparation associé à un véhicule ; enregistrer le problème signalé ; modifier le statut ; consulter les réparations en cours, terminées et livrées ; rechercher une réparation.

1.5 Gestion du stock

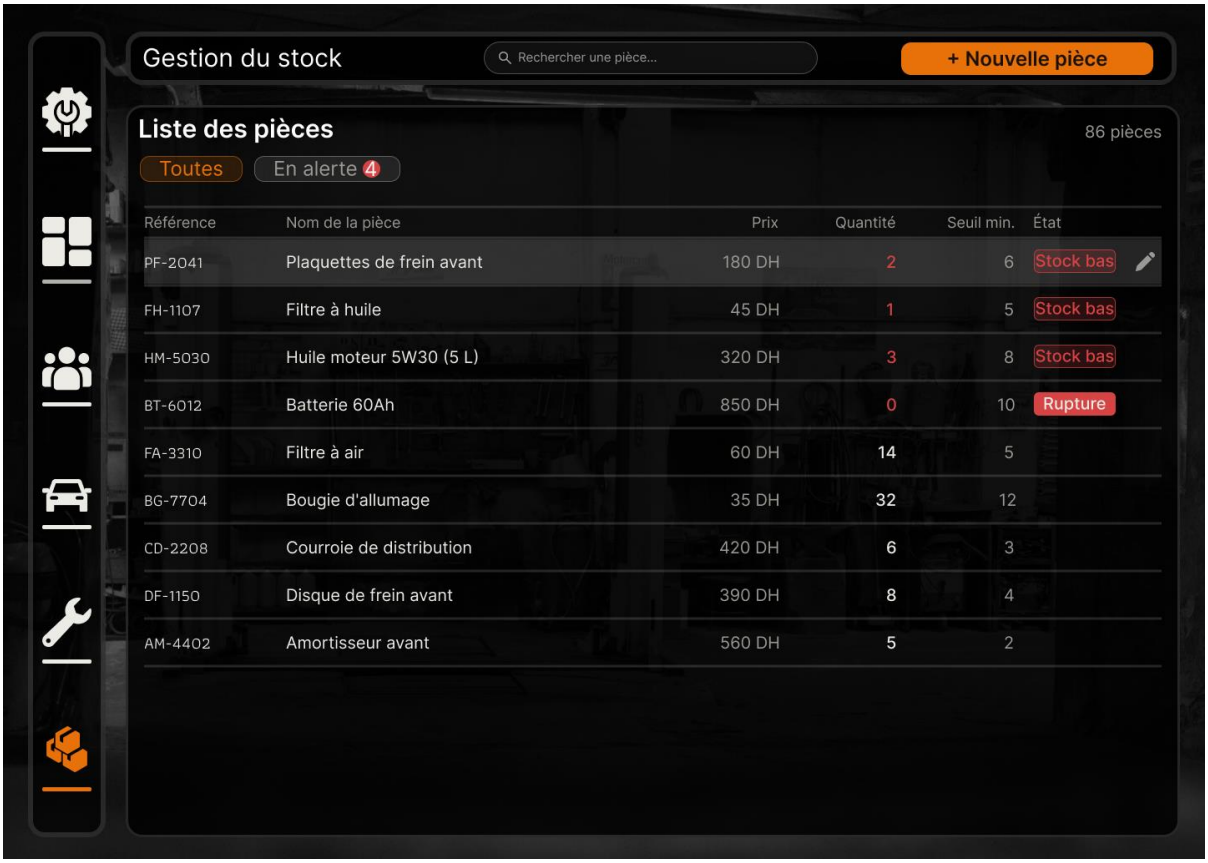


Figure 5 : Gestion du stock

Rôle. Suivre les pièces de rechange et leurs quantités, et repérer immédiatement celles qu'il faut réapprovisionner.

Éléments de l'écran

- **Recherche** : champ « Rechercher une pièce… ».
- **Bouton « + Nouvelle pièce »** : ouvre le formulaire d'ajout.
- **Onglets** : « Toutes » et « En alerte », ce dernier affichant le nombre de pièces concernées.
- **Tableau** : référence, nom de la pièce, prix (en DH), quantité, seuil minimal et état.
- **Signalement du stock bas** : la quantité s'affiche en rouge lorsqu'elle atteint le seuil minimal, avec le badge « Stock bas » ; le badge « Rupture » indique une quantité nulle.
- **Icône en forme de crayon** : visible au survol d'une ligne, elle ouvre la modification de la pièce, y compris sa quantité.

Exigences couvertes. Ajouter, consulter et modifier une pièce ; mettre à jour les quantités ; signaler les pièces dont le stock atteint le seuil minimal. L'association des pièces à une réparation, optionnelle dans les exigences, n'est pas incluse.

5. Boîtes de dialogue

Les ajouts, modifications et suppressions se font dans des boîtes de dialogue qui s’ouvrent au centre de l’écran, sur un arrière-plan assombri. Cela évite de multiplier les écrans, conformément à la liste validée. Chaque formulaire sert à la fois à la création (titre « Nouveau… », champs vides) et à la modification (titre « Modifier… », champs pré-remplis). Les boutons sont toujours « Annuler » (contour) et « Enregistrer » (orange).

2.1 Modifier la réparation



Figure 6 : Boîte de dialogue « Modifier la réparation »

2.2 Modifier la pièce



Figure 7 : Boîte de dialogue « Modifier la pièce »

Champs : **Référence**, **Nom de la pièce**, **Prix** (en DH), **Quantité** et **Seuil minimal**. La mise à jour de la quantité se fait dans ce formulaire ; la quantité ne doit jamais devenir négative.

2.3 Modifier le client



Figure 8 : Boîte de dialogue « Modifier le client »

Champs : **Nom**, **Prénom**, **Téléphone**, **E-mail** et **Adresse**.

2.4 Modifier le véhicule



Figure 9 : Boîte de dialogue « Modifier le véhicule »

Champs : **Immatriculation**, **Kilométrage**, **Marque**, **Modèle**, **Client** et **Informations complémentaires**. Le client doit être choisi parmi les clients existants, car chaque véhicule est associé à un client enregistré.

2.5 Confirmation de suppression

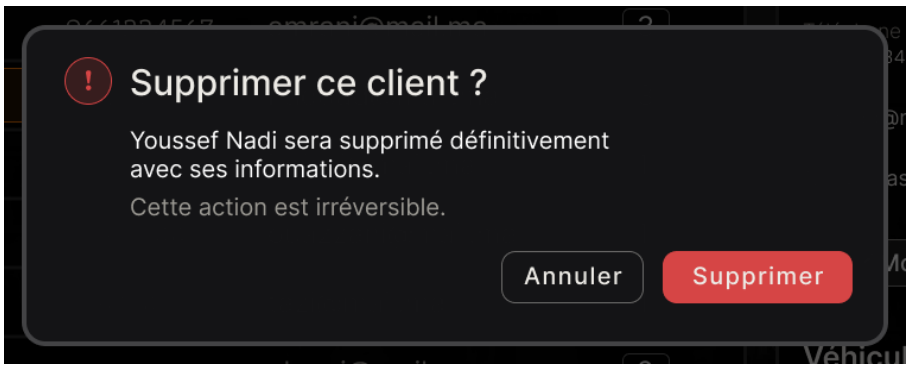


Figure 10 : Confirmation de suppression d'un client



Figure 11 : Confirmation de suppression d'un véhicule

Avant toute suppression, une boîte de confirmation rappelle l'élément concerné et précise que l'action est irréversible. Elle comporte une icône d'avertissement rouge, un bouton « Annuler » (sélectionné par défaut, pour éviter une suppression accidentelle) et un bouton « Supprimer » en rouge. Le rouge est réservé aux alertes de stock et à la suppression.